



Nom : PROF

Prénom :

Groupe :

Exercices sur THERMO 4 : Etude d'un cycle dithermique (60 minutes – 50 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

On considère une machine di-thermique réelle fonctionnant avec $n = 1,000 \text{ mol}$ de gaz parfait diatomique**Description du cycle :**A → B : détente **isentropique réversible** avec $p_A = 10,00 \text{ bar}$ et $T_A = 327,0^\circ\text{C}$ B → C : dilatation **isobare**, avec $V_B = 15,00 \text{ L}$ C → D : compression **isentropique réversible**, avec $T_C = 227,0^\circ\text{C}$ D → A : refroidissement **isochore**, avec $p_D = 14,32 \text{ bar}$ Données : $R = 8,314 \text{ J/mol/K}$; $\gamma = 1,4$; $c_V = \frac{5}{2}nR$; $c_P = \frac{7}{2}nR$

1/ Déterminer tous les états thermodynamiques en expliquant votre démarche. Prendre vos valeurs numériques jusqu'à quatre chiffres significatifs. Compléter le tableau (p, T, V) en fin de sujet.

• Déterminons V_A : par la loi des GP

$$V_A = \frac{nRT_A}{p_A}$$

$$\text{AN: } V_A = \frac{1,000 \times 8,314 \times 600}{10,00 \cdot 10^5} = 5,00 \text{ L}$$

• Déterminons p_B : appliquons Laplace pour la transformation isentropique de A vers B.

$$p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma \quad \text{Soit: } p_B = \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^\gamma p_A$$

$$\text{AN: } p_B = \left(\frac{5,00}{15,00} \right)^{1,4} \times 10,00 = 2,15 \text{ bar}$$

• Déterminons p_C : transformation isobare de B vers C donc $p_B = p_C = 2,15 \text{ bar}$ • Déterminons V_C : par la loi des GP

$$V_C = \frac{nRT_C}{p_C}$$

$$\text{AN: } V_C = \frac{1,000 \times 8,314 \times 500}{2,147 \cdot 10^5} = 19,32$$

• Déterminons T_B : par la loi des GP

$$T_B = \frac{p_B V_B}{nR}$$

$$\text{AN: } T_B = \frac{2,15 \cdot 10^5 \times 15,00 \cdot 10^{-3}}{1,000 \times 8,314} = 388 \text{ K}$$

0
2
4
6
8
10

①

Déterminons T_D : Appliquer l'équation pour la transformation isentropique de C vers D

$$T_D = \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma-1} T_C \quad \text{AN : } T_D = \left(\frac{19,3}{4,998} \right)^{1,4-1} \times 500 = 858 \text{ K}$$

Déterminons V_D : transformation isochore de D vers A : $V_D = 5 \text{ L}$

2/ Tracer le diagramme de Watt (p,V) sous les tableaux. Indiquer le sens du cycle ainsi le signe du travail du cycle W_{cycle} correspondant à cette situation.

Le cycle est dans le sens anti horaire. Le signe du travail est positif

3/ Pour chaque transformation, déterminer W , Q et ΔU en détaillant vos calculs ci-dessous. Prendre vos valeurs numériques jusqu'à quatre chiffres significatifs. Construire le tableau énergétique donné en fin de sujet et vérifier que le travail du cycle présente le signe attendu.

Remarque : vous ne démontrerez aucune expression littérale. Cependant, vous devez choisir la meilleure expression adaptée à la transformation étudiée et faire apparaître les liens entre les grandeurs afin que le correcteur puisse suivre votre raisonnement.

A $\rightarrow$ B isentropique réversible (Adiabatique réversible)

$$W_{AB} = \frac{n p_B V_B - n p_A V_A}{\gamma - 1} \quad \text{AN : } W_{AB} = \frac{2,15 \cdot 10^5 \times 15,0 \cdot 10^{-3} - 10,0 \cdot 10^5 \times 4,998 \cdot 10^{-3}}{1,4 - 1}$$

$$W_{AB} = -4,43 \text{ kJ} = \Delta U_{AB} \text{ car } Q_{AB} = 0 \text{ J}$$

C $\rightarrow$ D isentropique réversible (Adiabatique réversible)

$$W_{CD} = \frac{n p_D V_D - n p_C V_C}{\gamma - 1} \quad \text{AN : } W_{CD} = \frac{14,32 \cdot 10^5 \times 4,998 \cdot 10^{-3} - 2,15 \cdot 10^5 \times 19,3 \cdot 10^{-3}}{1,4 - 1}$$

$$W_{CD} = 7,52 \text{ kJ} = \Delta U_{CD} \text{ car } Q_{CD} = 0 \text{ J}$$

B $\rightarrow$ C : dilatation isobare, donc pression et nR constant $p_{\text{ext}} = p_C = p_B$

$$W_{BC} = - \int_{V_B}^{V_C} p_{\text{ext}} dV = - p_{\text{ext}} (V_C - V_B) = - p_C V_C + p_B V_B = nR(T_B - T_C)$$

$$\text{AN : } W_{BC} = 1,00 \times 8,314 \times (388 - 500) = -0,931 \text{ kJ}$$

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} - W_{BC} = C_V \Delta T - nR(T_B - T_C)$$

$$= (C_p - nR)(T_C - T_B) - nR(T_B - T_C)$$

$$= (T_C - T_B)(C_p - nR + nR)$$

Démonstration
toujours positif

$$Q_{BC} = C_p (T_C - T_B)$$

$$Q_{BC} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} nR (T_C - T_B) = C_p \Delta T$$

$$\text{AN : } Q_{BC} = \frac{7}{2} \times 1,00 \times 8,314 \times (500 - 388,3)$$

$$\Delta U_{BC} = Q_{BC} + W_{BC}$$

$$\text{AN : } \Delta U_{BC} = 3,31 - 0,931$$

$$\Delta U_{BC} = 2,38 \text{ kJ}$$

$$Q_{BC} = 3,31 \text{ kJ}$$

• D → A Réversiblement isochore : $V_D = V_A$ et $dV = 0$

$$W_{DA} = 0 \text{ J} ; \Delta U_{DA} = C_V \Delta T = \frac{5}{2} n R (T_A - T_D)$$

$$\text{AN : } \Delta U_{DA} = \frac{5}{2} \times 1,00 \times 8,314 (600 - 858)$$

$$\Delta U_{DA} = -5,36 \text{ kJ} = Q_{DA}$$

4/ Dans quel sens s'effectue le déplacement de chaleur ? Repérer la valeur de la source froide et celle de la source chaude à partir de votre dernier tableau, en justifiant votre choix.

On se trouve dans le cas d'un cycle réversible.
La chaleur se déplace de la source froide vers la source chaude.

Donc : • $Q_C < 0$ car source chaude fournit par le système : $Q_C = -5,36 \text{ kJ}$
• $Q_F > 0$ car source froide reçoit par le système : $Q_F = 3,31 \text{ kJ}$

5/ Déterminez la création d'entropie du cycle et conclure sur le type de cycle (réversible ou irréversible).

Remarque : la température de la source est toujours celle obtenue à la fin de la transformation étudiée

$$\Delta S_{\text{cycle}} = S_{\text{créé, cycle}} + S_{\text{éch, cycle}} \text{ . Sachant que : } \Delta S_{\text{cycle}} = 0$$

$$\text{Alors : } S_{\text{créé, cycle}} = - \left(\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \right) = - \left(\frac{-5,36 \cdot 10^3}{600} + \frac{3,31 \cdot 10^3}{500} \right)$$

$$S_{\text{créé, cycle}} = 2,31 \text{ J K}^{-1} > 0$$

Le cycle est donc irréversible.

6) Dans le cas où cette machine est un réfrigérateur, déterminer son efficacité, notée e_{frigo} . Puis celle liée à Carnot, notée COP_{Carnot} . Et commenter.

$$e_{\text{frigo}} = \frac{Q_F}{W_{\text{cycle}}} \quad \text{AN : } e_{\text{frigo}} = \frac{3,31 \cdot 10^3}{2,16 \cdot 10^3} = 1,53$$

$$COP_{\text{Carnot}} = \frac{T_F}{T_C - T_F} \quad \text{AN : } COP_{\text{Carnot}} = \frac{500}{600 - 500} = 5,00$$

$e_{\text{figo}} < \text{COP}_{\text{causor}}$ Ce qui est cohérent.

$$\frac{e_{\text{figo}}}{\text{COP}_{\text{causor}}} = \frac{1,94}{5,0} \times 100 = 39\%$$

QUESTION BONUS : La transformation de l'état B à l'état C, est une dilatation isobare, qui s'effectue avec un chauffage du gaz. Par des inégalités cohérentes de la situation, vérifier la cohérence des signes ainsi que des valeurs de la chaleur et du travail pour cette transformation.

Pour la transformation de B vers C : $T_C > T_B$ avec $p_C = p_B$

Soit $\Delta T > 0$ donc $\Delta U > 0$

Pour la dilatation : $\Delta V > 0$ donc $W < 0$

Il faut que : $Q > 0$ (d'après le 1^{er} principe) et que $|Q_{BC}| > |W_{BC}|$

Vérifier dans le tableau

Tableau (p, T, V) à compléter avec vos valeurs numériques

ETAT	p (bar)	V (L)	T (K)
A	10,00	4,998	600
B	2,141	15,00	386,3
C	2,141	19,42	500
D	14,32	4,998	860,5

Tableau (U, Q, W) à compléter avec vos valeurs numériques

Transformations	Q (kJ)	W (kJ)	ΔU (kJ)
A $\rightarrow$ B	0	-4,466	-4,466
B $\rightarrow$ C	3,309	-0,9453	2,364
C $\rightarrow$ D	0	7,498	7,498
D $\rightarrow$ A	-5,414	0	-5,414
Cycle complet	-2,105	2,087	-0,0183 $\approx$ 0

